

正常轨迹覆盖决定遥测异常检测的可靠性

NASA SMAP/MSL | AIAA 3111 | Group XX [待填] | 姓名 / 学号 [待填]

研究结论：子空间密度改善部分识别；分层阈值没有带来可靠的跨数据集提升。

问题与数据

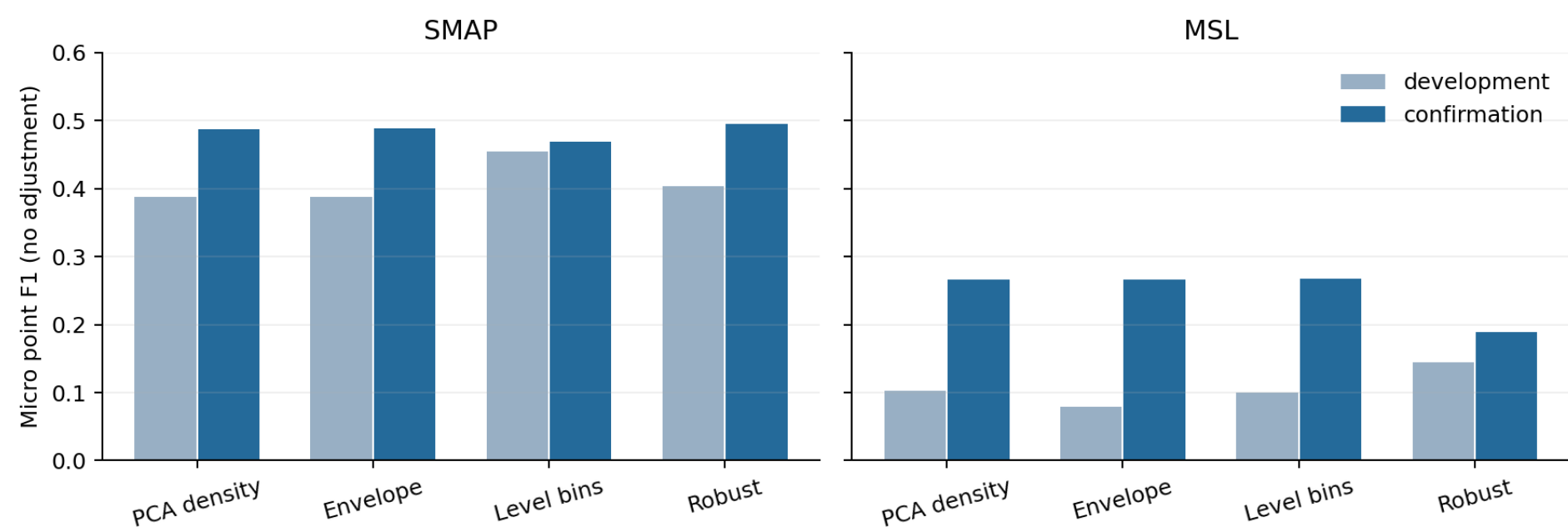
在正常训练的遥测中发现异常时间点。公开数据包含53个SMAP和27个MSL通道；每条是目标值与匿名指令，不是同步物理传感器组。

正常学习与公平评价

正常拟合 → PCA95 / 白化 → LOF50 → 正常校准99.5%阈值。64点尾部窗口，逐点评分，闭区间标签，无point adjustment。开发22通道，确认58通道。

冻结后的机制检验

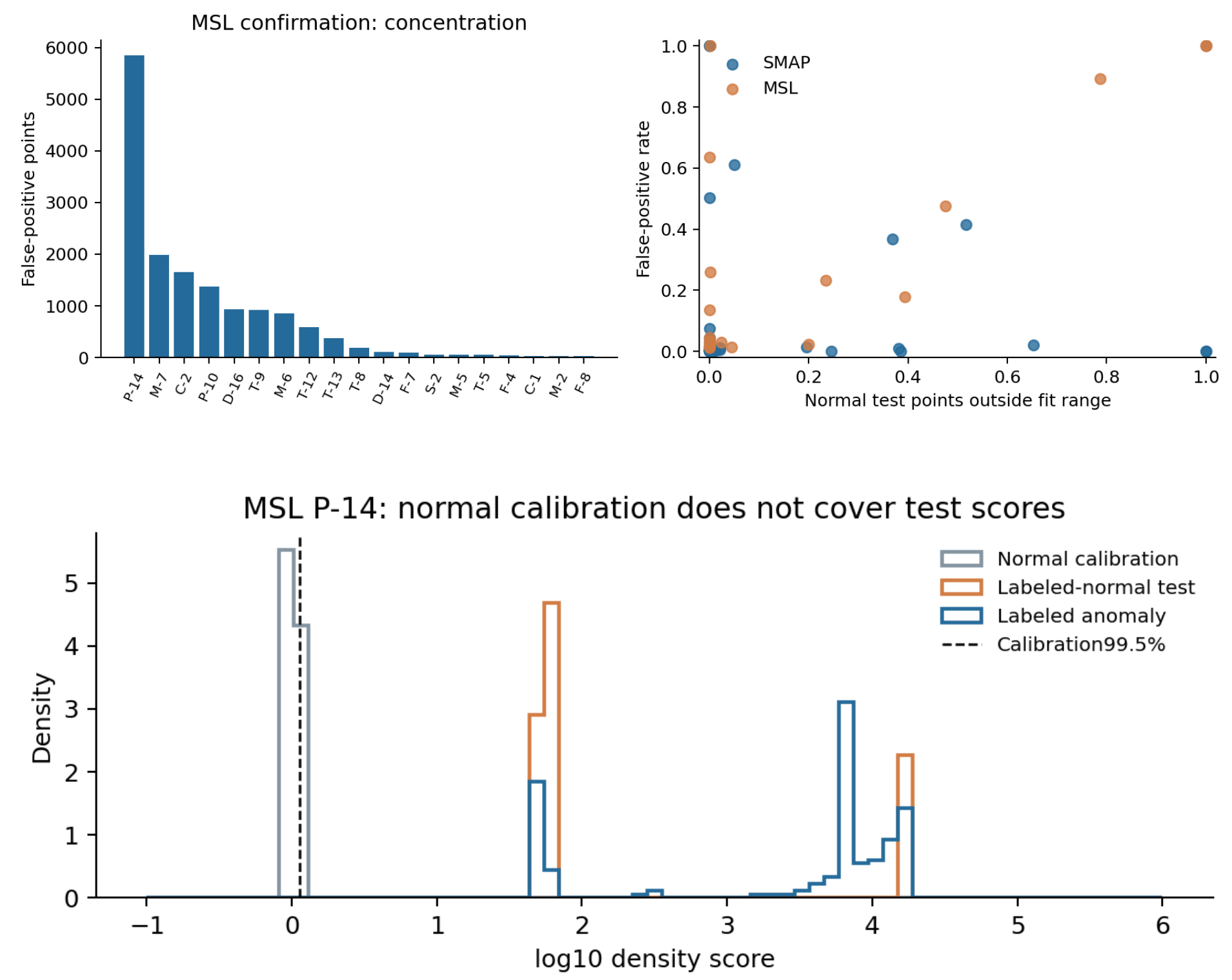
先声明三个假设：正常覆盖不足、阈值随水平变化、波形特征过敏。开发选择水平分层，冻结后一次性评价；不按确认分数换赢家。



分层：SMAP/MSL F1=0.469/0.268；原参考=0.487/0.266。开发收益未稳定转移。

关键发现：MSL误报集中

原候选MSL误报率32.9%。P-14、M-7、C-2贡献62.3%的误报；幅值范围未覆盖与范围内轨迹未覆盖同时存在。

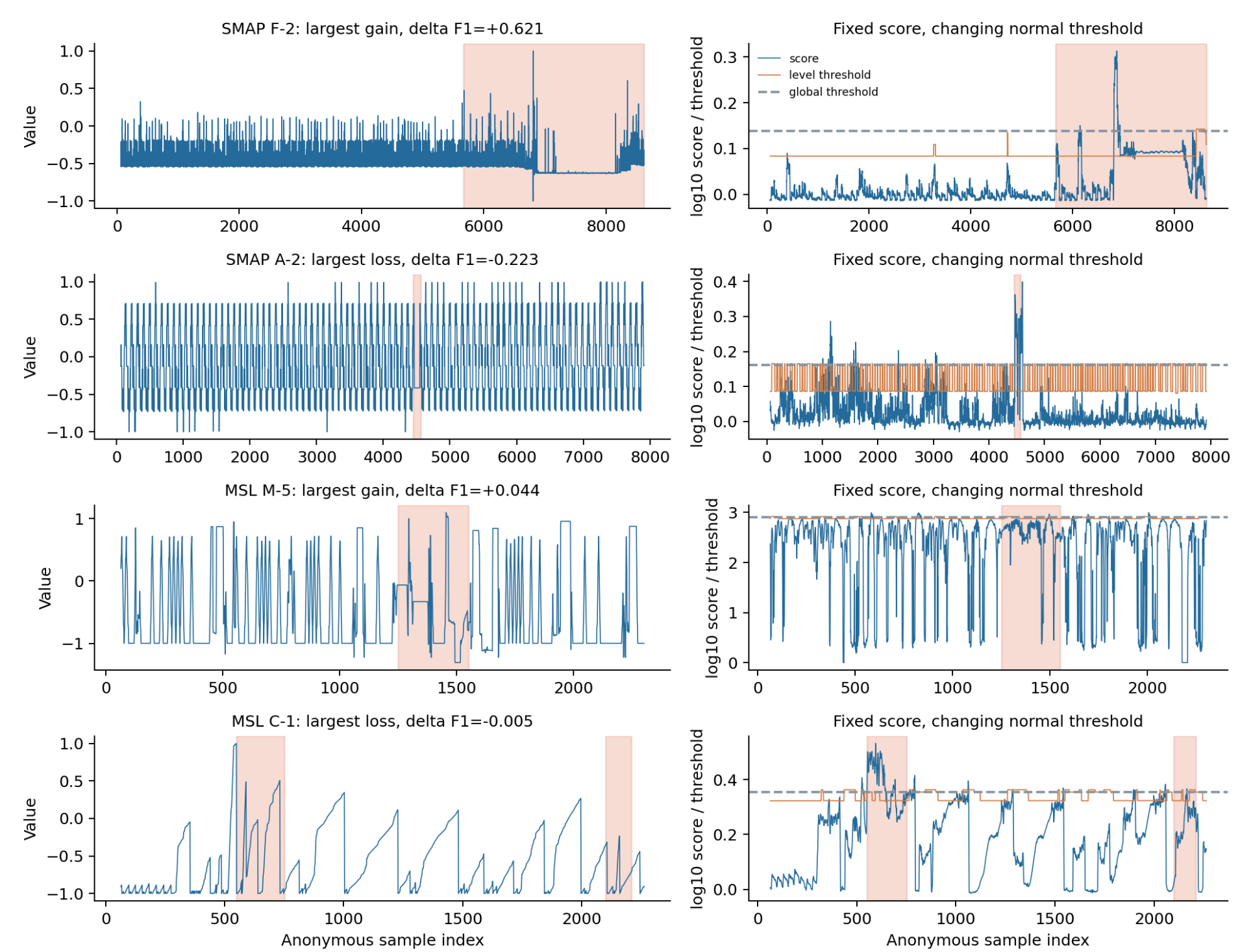


MSL范围外正常点FPR92.8%，范围内12.6%。P-14近恒定训练却有变化测试；M-7范围内也全部告警。正常分位阈值不保证测试误报率0.5%。

实际意义

需要补充正常工况和指令语义覆盖；告警应由工程人员核验。密度稀疏不等同于物理故障，不能直接上线。

成功与失败都保留



每个数据集按F1增量自动选最好/最差案例。分层阈值恢复部分异常点，也增加正常告警；它不改变原始分数排序。

证据边界与下一步

全部官方测试此前已被查看，且公开数据继承测试min/max缩放。通道bootstrap未校正历史选型偏差；没有独立最终测试或SOTA声明。下一步锁定方法后使用新工况/新数据。